Санкт-Петербургский Политехнический Университет
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики, ФизМех
01.03.02 Прикладная математика и информатика

Отчет по лабораторной работе № 2
по интервальному анализу

Выполнил студент гр. 5030102/30201 Елисеева М. А.
Преподаватель Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

Цель работы:
Исследование и сравнение точности различных методов интервального оценивания областей значений функций одной и нескольких переменных. Изучение влияния формы функционального выражения, положения центра и ширины интервального бруса на качество получаемых внешних оценок.
Задача В работе рассматриваются две функции одной переменной f1(x), f2(x) и одна функция двух переменных f3(x,y).

1. Функции одной переменной
Для каждой из функций $f_1(x)$и $f_2(x)$на интервале $X = [a, b]$необходимо выполнить следующие пункты.
A. Точная область значений
Аналитически или численно найти точную область значений:

$$\mathrm{ran}(f, X) = \{f(x) \mid x \in X\} = \left[\min_{x \in X}, f(x) \max_{x \in X} f(x)\right].$$

Построить график функции на заданном интервале.
B. Интервальные оценки области значений
Вычислить интервальные оценки области значений, используя:
B.1. Естественное интервальное расширение исходного выражения функции.
B.2. Естественное интервальное расширение эквивалентного выражения функции, полученного с помощью схемы Горнера или другого алгебраического преобразования.
B.3. Дифференциальную центрированную форму:

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c),$$

с центром в различных точках интервала.
B.4. Наклонную центрированную форму:

$$F_{sl}(X, c) = f(c) + f^{\angle}(X, c)(X - c),$$

с центром в различных точках интервала.
B.5. Бицентрированную среднезначную форму.
C. Оценка точности
Для каждой полученной интервальной оценки $F(X)$вычислить расстояние по Хаусдорфу до точной области значений:

$$\mathrm{dist}\big(F, (X)\mathrm{ran}(f, X)\big).$$

Проанализировать точность естественного интервального расширения.
C.1. Найти аналитически или численно константу Липшица Lфункции fна интервале Xи обосновать её выбор.
C.2. Получить теоретическую оценку:

$$\mathrm{rad}\, F\,(X) \leq L\,\mathrm{rad}\, X.$$

C.3. Сравнить полуширину полученной интервальной оценки $\mathrm{rad}\, F\,(X)$с теоретической оценкой.
D. Сравнение результатов
Сравнить полученные результаты. Объяснить наблюдаемую точность или переоценку каждого метода, а также влияние:

- выбора центра;
- формы аналитического выражения функции;
- используемого метода интервального оценивания.

2. Функция двух переменных
Для индивидуальной функции $f_3(x, y)$на прямоугольном брусе

$$X = X_1 \times X_2$$

необходимо выполнить следующие пункты.

E.1. Графическое представление

Построить:

- график поверхности $z = f_3(x, y)$;
- линии уровня функции

на заданном брусе X.

E.2. Точная область значений

Найти аналитически или численно область значений:

$$\operatorname{ran}(f_3, X) = \left[\min_{(x,y)\in X}, f_3(x, y) \max_{(x,y)\in X} f_3(x, y)\right].$$

E.3. Естественное интервальное расширение

Вычислить естественное интервальное расширение исходного выражения функции.

E.4. Алгебраическое преобразование

Если возможно, получить алгебраически эквивалентное выражение функции и вычислить его естественное интервальное расширение.

Сравнить полученные интервальные оценки.

E.5. Дифференциальная центрированная форма

Вычислить дифференциальную центрированную форму:

$$F_{mv}(X, c) = f_3(c) + \frac{\partial f_3}{\partial x}(X)(X_1 - c_1) + \frac{\partial f_3}{\partial y}(X)(X_2 - c_2),$$

где

$$c = (c_1, c_2) \in X.$$

Провести вычисления не менее чем для двух различных центров, один из которых должен совпадать с серединой бруса:

$$c = \operatorname{mid} X.$$

E.6. Бицентрированная среднезначная форма

Построить бицентрированную среднезначную форму согласно теореме Бауманна и сравнить её:

- с естественным интервальным расширением;
- с дифференциальной центрированной формой.

E.7. Исследование дробления бруса

Исследовать влияние дробления исходного бруса на качество интервальной оценки.

Разбить брус Xпополам:

(a) по координате x;

(b) по координате y.

Для каждого разбиения вычислить естественные интервальные расширения на двух полученных подбрусах.

Для интервалов

$$A = [a, a],\ B = [b, b]$$

интервальную оболочку определить как:

$$\square(A \cup B) = [\min,(a, b)\max(a, b)].$$

Сравнить полученные оболочки с естественным интервальным расширением функции на исходном брусе.

E.8. Покоординатная оценка Липшица

Для функции f_3получить покоординатную липшицевскую оценку.

Найти величины

$$L_1 \geq \sup_{(x,y)\in X} \left|\frac{\partial f_3}{\partial x}\right|,$$

$$L_2 \geq \sup_{(x,y)\in X} \left|\frac{\partial f_3}{\partial y}\right|.$$

Проверить оценку:

$$\operatorname{rad} F_3\,(X) \leq L_1 \operatorname{rad} X_1 + L_2 \operatorname{rad} X_2.$$

E.9. Сравнение интервальных оценок
Для всех полученных внешних интервальных оценок вычислить расстояние до найденной области значений:

$$\mathrm{dist}\big(F, (X)\mathrm{ran}(f_3, X)\big).$$

Сравнить результаты и сделать выводы о влиянии следующих факторов на точность интервального оценивания:

- зависимости между переменными;
- формы функционального выражения;
- выбора центра;
- дробления исходного бруса.

Функции:

$$f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2, \qquad X = [0,3].$$

$$f_2(x) = x^4 - 2x^2 + \sin(x)$$

$$f_3(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy + x, \qquad X = [-2,1]\mathrm{x}[-1,2].$$

Теоретическая часть

1. Основные характеристики интервала и метрика Хаусдорфа

Интервалом вещественной оси называют замкнутое ограниченное множество

$$X = [\underline{x}, \bar{x}] = \{x \in \mathbb{R} \mid \underline{x} \le x \le \bar{x}\}.$$

Множество всех вещественных интервалов обозначается через $\mathbb{IR}$.

Основными абсолютными характеристиками интервала $X \in \mathbb{IR}$являются:

1. **Середина (центр):**

$$\operatorname{mid} X = \frac{1}{2}(\underline{x} + \bar{x}).$$

2. **Радиус (полуширина):**

$$\operatorname{rad} X = \frac{1}{2}(\bar{x} - \underline{x}).$$

3. **Ширина:**

$$\operatorname{wid} X = \bar{x} - \underline{x} = 2 \operatorname{rad} X.$$

4. **Магнитуда (модуль):**

$$| X | = \max\{|, \underline{x} || \bar{x} |\}.$$

Метрика Хаусдорфа на множестве интервалов $\mathbb{IR}$задаётся формулой

$$\operatorname{dist}(A, B) = \max\{|, \underline{a} - \underline{b} || \bar{a} - \bar{b} |\},$$

где

$$A = [\underline{a}, \bar{a}],\ B = [\underline{b}, \bar{b}].$$

2. Постановка задачи интервального оценивания

Пусть

$$f: \mathbb{R}^n \supset X \to \mathbb{R}$$

— непрерывная точечная функция, определённая на интервальном брусе

$$X = X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_n \in \mathbb{IR}^n.$$

Точной областью значений функции fна брусе Xназывается промежуток

$$\operatorname{ran}(f, X) = \{f(x) \mid x \in X\} = \left[\min_{x \in X}, f(x) \max_{x \in X} f(x)\right].$$

Задача **внешнего интервального оценивания** заключается в построении интервала

$$F(X) \in \mathbb{IR},$$

удовлетворяющего условию включения

$$\mathrm{ran}(f, X) \subseteq F(X).$$

Качество внешнего интервального оценивания характеризуется расстоянием по Хаусдорфу

$$\mathrm{dist}\big(F, (X)\mathrm{ran}(f, X)\big).$$

Чем меньше значение данного расстояния, тем ближе интервальная оценка к точной области значений функции.

3. Естественное интервальное расширение и эффект связанности

Естественное интервальное расширение (ЕИР) $f^{\natural}(X)$получается путём замены всех вещественных переменных x_iна соответствующие интервалы X_i, а арифметических операций и элементарных функций — на их интервальные аналоги.

Основная теорема интервальной арифметики

Если аналитическое выражение функции

$$f(x_1, \dots, x_n)$$

содержит не более одного вхождения каждой переменной в первой степени, то естественное интервальное расширение даёт точную область значений:

$$f^{\natural}(X) = \mathrm{ran}(f, X).$$

Эффект связанности

При повторном вхождении одной и той же переменной в выражение функции интервальная арифметика рассматривает каждое вхождение как независимую величину. Это приводит к избыточному расширению границ интервальной оценки:

$$\mathrm{wid}\, f^{\natural}(X) > \mathrm{wid}\, \mathrm{ran}\,(f, X).$$

Эффект связанности и является одной из основных причин интервальной переоценки.

4. Липшицевская оценка точности естественного интервального расширения

Если функция fнепрерывна по Липшицу на брусе Xс вектором констант Липшица

$$L_f = (L_1, \dots, L_n),$$

то выполняется оценка

$$| f(x) - f(y) | \leq \sum_{i=1}^{n} L_i \, | x_i - y_i |.$$

Погрешность естественного интервального расширения имеет первый порядок относительно ширины бруса:

$$\operatorname{dist}\left(f^{\natural}(X), \operatorname{ran}(f, X)\right) \leq C \parallel \operatorname{wid} X \parallel,$$

где C— некоторая положительная константа.

Теоретические верхние оценки для радиуса получаемого интервала имеют следующий вид:

Для функции одной переменной:

$$\operatorname{rad} F(X) \leq L \operatorname{rad} X,$$

где

$$L \geq \sup_{x \in X} | f'(x) |.$$

Для функции $f_3(x, y)$:

$$\operatorname{rad} F_3(X) \leq L_1 \operatorname{rad} X_1 + L_2 \operatorname{rad} X_2,$$

где

$$L_1 \geq \sup_{(x,y) \in X} \left|\frac{\partial f_3}{\partial x}\right|,$$
$$L_2 \geq \sup_{(x,y) \in X} \left|\frac{\partial f_3}{\partial y}\right|.$$

Полученная оценка позволяет сравнить фактическую полуширину интервального расширения с её теоретической верхней границей.

5. Центрированные формы интервальных оценивающих функций

Для уменьшения влияния эффекта связанности аналитическое выражение функции раскладывается в окрестности некоторого центра

$$c = (c_1, \ldots, c_n) \in X.$$

В общем случае центрированная форма имеет вид

$$F^c(X) = f(c) + \sum_{i=1}^{n} g_i(X, c)(X_i - c_i).$$

Выбор центра c и способ вычисления интервальных коэффициентов $g_i(X, c)$ существенно влияют на точность получаемой интервальной оценки.

A. Дифференциальная центрированная (среднезначная) форма F_{mv}

Дифференциальная центрированная форма основана на теореме Лагранжа о среднем значении.

Одномерный случай:

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c).$$

Двумерный случай:

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + \frac{\partial f}{\partial x}(X)(X_1 - c_1) + \frac{\partial f}{\partial y}(X)(X_2 - c_2).$$

Теорема Капрани–Мадсена: при выборе центра в середине бруса

$$c = \operatorname{mid} X$$

среднезначная форма

$$F_{mv}(X, \operatorname{mid} X)$$

является монотонной по включению.

B. Наклонная центрированная форма F_{sl}

Наклонная центрированная форма строится на основе интервального наклона $f^{\angle}(X, c)$, который в одномерном случае определяется через разделённую разность:

$$f^{\angle}(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Сама наклонная центрированная форма имеет вид

$$F_{sl}(X, c) = f(c) + f^{\angle}(X, c)(X - c).$$

Поскольку

$$f^{\angle}(X, c) \subseteq f'(X),$$

наклонная форма даёт интервальную оценку, не превосходящую по ширине дифференциальную центрированную форму:

$$F_{sl}(X, c) \subseteq F_{mv}(X, c).$$

6. Теорема Бауманна и бицентрированная среднезначная форма F_{bic}

Теорема Бауманна позволяет определить оптимальные центры для дифференциальной центрированной формы.

Пусть $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ — дифференцируемая функция на брусе X.

Для каждой координаты $i = 1, \ldots, n$ вычисляется коэффициент сдвига с использованием функции срезки

$$\mathrm{cut}(t,[-1,1]) = \max\bigl(-1,\min(1,t)\bigr).$$

Коэффициент p_iопределяется следующим образом:

$$p_i = \mathrm{cut}\left(\frac{\mathrm{mid}\, f_i'(X)}{\mathrm{rad}\, f_i'(X)},[-1,1]\right).$$

Определим два центра $c_*, c^* \in X$:

$$(c_*)_i = \mathrm{mid}\, X_i - p_i \,\mathrm{rad}\, X_i,$$
$$(c^*)_i = \mathrm{mid}\, X_i + p_i \,\mathrm{rad}\, X_i.$$

Для дифференциальной центрированной формы $F_{mv}(X,c)$выполняются следующие свойства:

1. Нижняя граница $\inf F_{mv}(X,c)$достигает максимума по c при $c = c_*$.
2. Верхняя граница $\sup F_{mv}(X,c)$достигает минимума по c при $c = c^*$.
3. Радиус $\mathrm{rad}\, F_{mv}(X,c)$достигает минимума по c при $c = \mathrm{mid}\, X$.

Бицентрированная среднезначная форма Бауманна

Бицентрированная среднезначная форма строится как пересечение двух оптимальных центрированных форм:

$$F_{bic}(X) = F_{mv}(X,c_*) \cap F_{mv}(X,c^*).$$

Следствие

Если

$$0 \notin f_i'(X)$$

для всех $i = 1,\dots,n$, то функция строго монотонна по каждой переменной на брусе X. В этом случае

$$|\, p_i \,| = 1,$$

а центры c_*и c^*становятся противоположными вершинами бруса X.

При выполнении этих условий бицентрированная форма совпадает с точной областью значений:

$$F_{bic}(X) = \mathrm{ran}(f,X).$$

7. Дробление бруса (бисекция)

При бисекции бруса Xпополам по координате x_kна два подбруса $X^{(1)}$и $X^{(2)}$интервальная оболочка объединения полученных оценок вычисляется следующим образом:

$$\square\left(f^{\natural}\left(X^{(1)}\right) \cup f^{\natural}\left(X^{(2)}\right)\right) = \left[\min\left\{f^{\natural}\left(\underline{X}^{(1)}\right), f^{\natural}\left(\underline{X}^{(2)}\right)\right\},\ \ \max\left\{f^{\natural}\left(\bar{X}^{(1)}\right), f^{\natural}\left(\bar{X}^{(2)}\right)\right\}\right].$$

При бисекции ширина каждого подбруса уменьшается в два раза. Уменьшение размеров подбрусов приводит к снижению эффекта связанности и интервальной переоценки.

В результате интервальная оболочка, полученная после дробления исходного бруса, становится ближе к точной области значений $\mathrm{ran}(f, X)$.

Таким образом, дробление бруса является одним из способов повышения точности интервального оценивания.

Результаты

1.1 $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2$на $X_1 = [0, 3]$

А. Анализ и точная область значений

Производная:

$$f_1'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

Критические точки:

$$x = 0,\ x = 2.$$

Значения в ключевых точках:

$$f_1(0) = 2$$

— локальный максимум;

$$f_1(2) = 2^3 - 3 \cdot 2^2 + 2 = -2$$

— локальный минимум;

$$f_1(3) = 27 - 27 + 2 = 2$$

— значение на правой границе интервала.

Точная область значений:

$$\mathrm{ran}(f_1, X_1) = [-2,2].$$

Следовательно,

$$\mathrm{mid} = 0,\ \ \mathrm{rad} = 2,\ \ \mathrm{wid} = 4.$$

Б. Вычисление интервальных оценок области значений

1. Естественное интервальное расширение исходной формы

$$f_1^{\natural}(X_1) = X_1^3 - 3X_1^2 + 2.$$

Получаем:

$$f_1^{\natural}(X_1) = [-25{,}29].$$

Радиус:

$$\mathrm{rad} = 27.$$

Расстояние Хаусдорфа:

$$\mathrm{dist} = 27.0$$

2. Естественное интервальное расширение эквивалентных алгебраических форм

Схема Горнера:

$$f_1(x) = x^2(x-3) + 2.$$

Тогда

$$f_{1,\mathrm{Horner}}^{\natural}(X_1) = X_1^2(X_1 - 3) + 2 = [-25, 2].$$
$$\mathrm{rad} = 13.5,\ \ \mathrm{dist} = 23.0.$$

Таким образом, верхний переоценённый хвост существенно сокращается.

Сдвиговое преобразование:

Пусть

$$y = x - 1,\ y \in [-, 12].$$

Тогда

$$f_1(x) = y^3 - 3y.$$

Следовательно,

$$f_{1,\mathrm{shift}}^{\natural}(X_1) = [-1, 2]^3 - 3[-1, 2] = [-1, 8] - [-3, 6] = [-7, 11].$$
$\mathrm{rad} = 9.0,\ \ \mathrm{dist} = 9.0$. *(значительное сужение из-за устранения квадратичного слагаемого).*

3. Дифференциальная центрированная форма

Используем форму

$$F_{mv}(X_1, c) = f_1(c) + f_1'(X_1)(X_1 - c).$$

Интервал производной:

$$f_1'(X_1) = 3X_1(X_1 - 2) = [-18, 9].$$

При $c = 0$ (левый край)**:**

$$F_{mv}(X_1, 0) = 2 + [-18, 9][0, 3] = [-52, 29].$$

$$\text{dist} = 50.0.$$

При $c = 1.5 = \text{mid}\, X_1$**:**

$$F_{mv}(X_1, 1.5) = -1.375 + [-18, 9][-1.5, 1.5] = [-28.375, 25.625].$$
$$\text{dist} = 26.375.$$

При $c = 3$ (правый край)**:**

$$F_{mv}(X_1, 3) = 2 + [-18, 9][-3, 0] = [-25, 56].$$
$$\text{dist} = 54.0.$$

4. Наклонная центрированная форма

Используем

$$F_{sl}(X_1, c) = f_1(c) + f_1^{\angle}(X_1, c)(X_1 - c),$$
$$f^{\angle}(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$$

Для функции $f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ подставим значения $f_1(x)$и $f_1(c)$

$$f_1(x) - f_1(c) = (x^3 - 3x^2 + 2) - (c^3 - 3c^2 + 2) = (x^3 - c^3) - 3(x^2 - c^2)$$

Раскроем разности степеней по стандартным алгебраическим формулам:

- $x^3 - c^3 = (x - c)(x^2 + xc + c^2)$
- $x^2 - c^2 = (x - c)(x + c)$

Подставим их обратно и вынесем общий множитель

$$f_1(x) - f_1(c) = (x - c)[(x^2 + xc + c^2) - 3(x + c)]$$
$$f_1(x) - f_1(c) = (x - c)(x^2 + xc + c^2 - 3x - 3c)$$

Разделим выражение на (x - c):

$$f_1^{\angle}(x, c) = \frac{f_1(x) - f_1(c)}{x - c} = x^2 + xc + c^2 - 3x - 3c$$

Сгруппируем слагаемые по степеням x:

$$f_1^{\angle}(x, c) = x^2 + (c - 3)x + (c^2 - 3c)$$

Заменяя точечную переменную x на интервал X1, получаем искомую **интервальную функцию наклона**:

$$f_1^{\angle}(X_1, c) = X_1^2 + (c - 3)X_1 + (c^2 - 3c).$$

При $c = 0$**:**

$$f_1^{\angle}(X_1, 0) = [-9, 9],$$
$$F_{sl}(X_1, 0) = [-25, 29].$$
$$\text{dist} = 27.0.$$

При $c = 1.5$**:**

$$f_1^{\angle}(X_1, 1.5) = [-6.75, 6.75],$$
$$F_{sl}(X_1, 1.5) = [-11.5, 8.75].$$
$$\text{dist} = 9.5.$$

При $c = 3$**:**

$$f_1^{\angle}(X_1, 3) = [-3, 6],$$

$$F_{sl}(X_1, 3) = [-16, 11].$$
$$\text{dist} = 14.0.$$

5. Бицентрированная форма Бауманна

Имеем

$$\text{mid}\, f_1'(X_1) = -4.5,\ \ \text{rad}\, f_1'(X_1) = 13.5.$$

Следовательно,

$$p_1 = \text{cut}\left(\frac{-4.5}{13.5}\right) = -\frac{1}{3}.$$

Оптимальные центры:

$$c_* = 1.5 - \left(-\frac{1}{3}\right)1.5 = \mathbf{2.0},$$
$$c^* = 1.5 + \left(-\frac{1}{3}\right)1.5 = \mathbf{1.0}.$$

Получаем:

$$F_{mv}(X_1, c_*) = f_1(2) + f_1'(X_1)(X_1 - 2) = -2 + [-18{,}9][-2{,}1] = [-\mathbf{20}, \mathbf{34}]$$
$$F_{mv}(X_1, c^*) = f_1(1) + f_1'(X_1)(X_1 - 1) = 0 + [-18{,}9][-1{,}2] = [-\mathbf{36}, \mathbf{18}]$$

Пересечение форм:

$$F_{bic}(X_1) = [-20{,}34] \cap [-36{,}18] = [-\mathbf{20}, \mathbf{18}] \quad (\text{dist} = 18.0)$$

C. Липшицевский анализ точности для f_1

Константа Липшица:

$$L_1 = \sup_{x \in X_1} | f_1'(x) | = \sup_{x \in X_1} | 3x^2 - 6x | = \mathbf{9.0}.$$

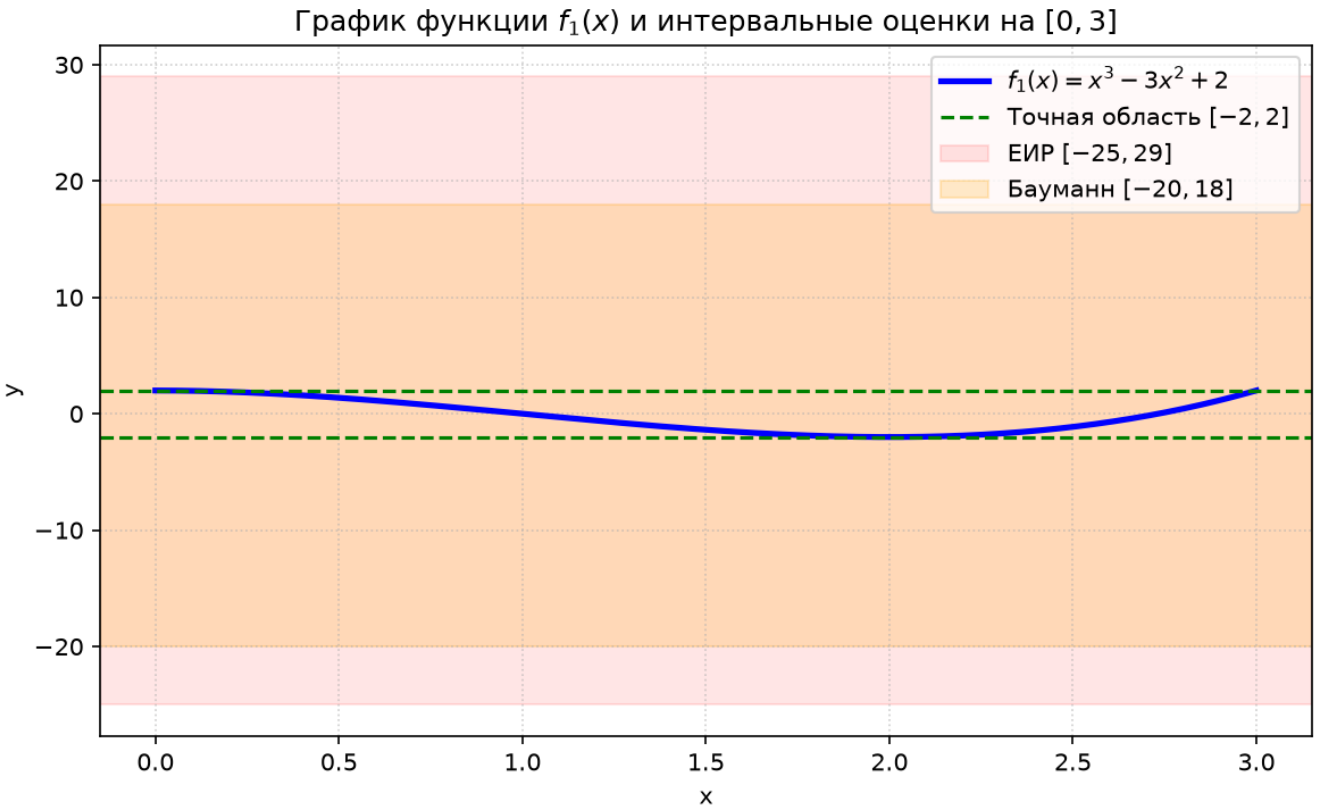
Максимум достигается при $x = 3$.

Теоретическая верхняя оценка радиуса:

$$\text{rad}\, F(X_1) \le L_1\, \text{rad}\, X_1 = 9.0 \cdot 1.5 = \mathbf{13.5}.$$

Сравнение:

Естественное интервальное расширение исходной формы имеет $\text{rad}\, F_1^{\sharp} = 27.0$, что существенно превышает теоретическую липшицевскую оценку из-за сильного эффекта связанности. Для схемы Горнера радиус составляет 13.5, а для сдвиговой формы — 9.0, что полностью удовлетворяет теоретической оценке.



1.2. Индивидуальная функция одной переменной

$$f_2(x) = x^4 - 2x^2 + \sin x.$$

Обоснование выбора интервала

Для анализа выбрана область

$$X_2 = [-1.5, 1.5].$$

Производные функции имеют вид:

$$f_2'(x) = 4x^3 - 4x + \cos x,$$
$$f_2''(x) = 12x^2 - 4 - \sin x.$$

На данном интервале функция содержит три локальных экстремума и две точки перегиба.

1. Левый локальный минимум:

$$x \approx -1.0532,\ f_2(x) \approx -1.8571.$$

Это глобальный минимум на X_2.

2. Локальный максимум:

$$x \approx 0.2326,\ f_2(x) \approx 0.1228.$$

3. Правый локальный минимум:

$$x \approx 0.9126,\ f_2(x) \approx -0.0631.$$

А. Точная область значений

$$\mathrm{ran}(f_2, X_2) = [-1.857138,\ 1.559995], \quad \mathrm{mid} \approx -0.148572, \quad \mathrm{rad} \approx 1.708567$$

.

Б. Вычисление интервальных оценок области значений f_2

1. Естественное интервальное расширение исходного выражения

$$f_2^{\natural}(X_2) = X_2^4 - 2X_2^2 + \sin(X_2).$$

Получаем:

$$f_2^{\natural}(X_2) = X_2^4 - 2X_2^2 + \sin(X_2) = [0,5.0625] - 2[0,2.25] + [-0.997495,0.997495] = [-5.497495,6.059995]$$

$$\mathrm{dist} = 4.5000$$

2. Естественное интервальное расширение эквивалентных алгебраических форм

Схема Горнера:

$$f_2(x) = (x^2 - 2)x^2 + \sin x.$$

Тогда

$$f_{2,\mathrm{Horner}}^{\natural}(X_2) = ([0,2.25] - 2)[0,2.25] + \sin(X_2) = [-2,0.25][0,2.25] + \sin(X_2)$$
$$= [-5.497495,1.559995]$$

$$\mathrm{dist} = 3.6404.$$

(полностью устранена переоценка верхней границы)

Выделение полного квадрата:

$$f_2(x) = (x^2 - 1)^2 - 1 + \sin x.$$

Следовательно,

$$(X_2^2 - 1)^2 - 1 + \sin(X_2) = ([-1,1.25])^2 - 1 + \sin(X_2) = [0,1.5625] - 1 + [-0.997495,0.997495]$$
$$= [\mathbf{-1.997495}, \mathbf{1.559995}]$$
$$\mathrm{dist} = \mathbf{0.1404}.$$

Полученная оценка практически совпадает с точной областью значений.

3. Дифференциальная центрированная форма

Используем

$$F_{mv}(X_2, c) = f_2(c) + f_2'(X_2)(X_2 - c).$$

Интервал производной:

$$f_2'^{(X_2)} = 4[-3.375,3.375] - 4[-1.5,1.5] + [0.0707,1.0] = [-19.4293,20.5000]$$

При $c = 0 = \operatorname{mid} X_2$**:**

$$F_{mv}(X_2, 0) = 0 + [-19.4293,20.5000][-1.5,1.5] = [-30.7500,30.7500]$$
$$\operatorname{dist} = 29.1900.$$

При $c = -1.5$**и** $c = 1.5$**:** $\operatorname{dist} \approx 59.5$.

4. Бицентрированная форма Бауманна

$$\operatorname{mid} f_2'(X_2) = 0.5354,$$
$$\operatorname{rad} f_2'(X_2) = 19.9646.$$

Следовательно,

$$p_2 = \operatorname{cut}\left(\frac{0.5354}{19.9646}\right) = \mathbf{0.0268}.$$

Оптимальные центры:

$$c_* = -0.0402,\ c^* = 0.0402.$$

Пересечение форм:

$$F_{bic}(X_2) = [-29.9689,30.7300] \cap [-30.7300,29.9624] = [-29.9689,29.9624] \quad (\operatorname{dist} = 28.4024)$$

C. Липшицевский анализ точности для f_2

Константа Липшица:

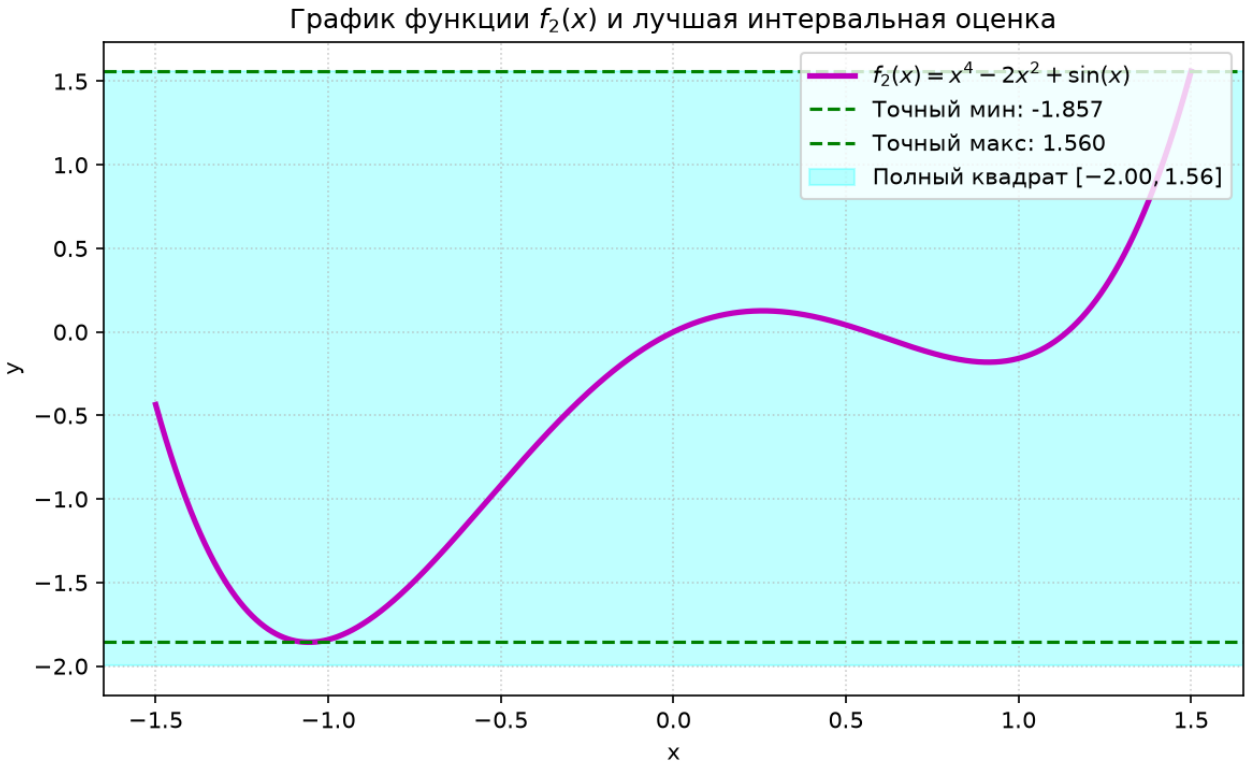
$$L_2 = \sup_{x \in [-,1.51.5]} |\, 4x^3 - 4x + \cos x \,| = \mathbf{7.5707}.$$

Теоретическая верхняя оценка радиуса:

$$\operatorname{rad} F(X_2) \le L_2 \operatorname{rad} X_2 = 7.5707 \cdot 1.5 = \mathbf{11.3561}.$$

Сравнение:

Для исходного ЕИР радиус равен 5.7787, а для формы с выделением полного квадрата радиус составляет 1.7787, что значительно меньше теоретического предела Липшица.



Сводная таблица результатов для функций f1

метод	**Вычисленный интервал** $F(X)$	rad F (X)	dist	**Липшицевский предел**
$f_1(x)$, точная область	[−2.000,2.000]	2.000	0.000	—
f_1: ЕИР исходное	[−25.000,29.000]	27.000	27.000	13.500
f_1: схема Горнера	[−25.000,2.000]	13.500	23.000	13.500
f_1: сдвиговая форма $y^3 - 3y$	[−7.000,11.000]	9.000	9.000	13.500
f_1: $F_{mv}(X, \mathrm{mid}\, X)$	[−28.375,25.625]	27.000	26.375	—
f_1: $F_{sl}(X, \mathrm{mid}\, X)$	[−11.500,8.750]	10.125	9.500	—
f_1: $F_{bic}(X)$, Бауманн	[−20.000,18.000]	19.000	18.000	—

Сводная таблица результатов для функций f2

метод	**Вычисленный интервал** $F(X)$	rad F (X)	dist	**Липшицевский предел**
$f_2(x)$, точная область	[−1.857,1.560]	1.709	0.000	—
f_2: ЕИР исходное	[−5.497,6.060]	5.779	4.500	11.356
f_2: схема Горнера	[−5.497,1.560]	3.529	3.640	11.356
f_2: выделение квадрата	[−1.997,1.560]	1.779	0.140	11.356
f_2: $F_{mv}(X, \mathrm{mid}\, X)$	[−30.750,30.750]	30.750	29.190	—
f_2: $F_{bic}(X)$, Бауманн	[−29.969,29.962]	29.966	28.402	—

Метод	Центр c	Вычисленный интервал F(X)	rad $F\ (X)$	dist
F_{mv}	-1.50	[-58.723, 61.065]	59.894	59.505
$\boldsymbol{F_{mv}}$	0	[-30.750, 30.750]	30.75	**29.190**
F_{mv}	1.50	[-59.940, 59.848]	59.894	58.288
F_{sl}	-1.50	[-40.723, 30.690]	35.707	38.866
$\boldsymbol{F_{sl}}$	0	[-11.062, 11.062]	11.063	**9.502**
F_{sl}	1.5	[-41.940, 29.473]	23.804	40.083

ЧАСТЬ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ

Рассматривается функция

$$f_3(x, y) = x^2 + 2y^2 - 2xy + x$$

на брусе

$$X = [-2,1] \times [-1,2].$$

E.1–E.2. График, стационарные точки и точная область значений

Частные производные:

$$\frac{\partial f_3}{\partial x} = 2x - 2y + 1,$$
$$\frac{\partial f_3}{\partial y} = 4y - 2x.$$

Стационарная точка

Решаем систему:

$$\begin{cases} 2x - 2y + 1 = 0, \\ 4y - 2x = 0. \end{cases}$$

Отсюда

$$y = -0.5,\ x = -1.0.$$

Точка

$$(-1.0, -0.5)$$

принадлежит внутренности бруса X.

Значение функции:

$$f_3(-1.0, -0.5) = (-1)^2 + 2(-0.5)^2 - 2(-1)(-0.5) - 1 = \mathbf{-0.5}.$$

Это строгий локальный минимум.

Анализ на границах бруса

1. Ребро $x = -2,\ y \in [-1, 2]$**:**

$$f_3(-2, y) = 2(y + 1)^2.$$

Максимум:

$$f_3(-2, 2) = \mathbf{18.0}.$$

2. Ребро $y = 2,\ x \in [-2, 1]$**:**

$$f_3(x, 2) = x^2 - 3x + 8.$$

Максимум:

$$f_3(-2, 2) = \mathbf{18.0}.$$

Точная область значений

$$\mathrm{ran}(f_3, X) = [-0.5, 18.0].$$

Следовательно,

$$\mathrm{mid} = 8.7500,\ \ \mathrm{rad} = 9.2500.$$

E.3–E.4. Естественное интервальное расширение и алгебраические формы

1. Исходная форма

$$f_3^{\natural}(X) = X_1^2 + 2X_2^2 - 2X_1X_2 + X_1.$$

Получаем:

$$[-2,1]\text{^}2 + 2 * [-1,2]\text{^}2 - 2[-2,1][-1,2] + [-2,1] = [\mathbf{-6.000}, \mathbf{21.000}]$$
$$\mathrm{dist} = 5.5000.$$

2. Эквивалентная форма 1

$$f_{3,eq1} = (x - y)^2 + y^2 + x.$$

Тогда

$$(X_1 - X_2)^2 + X_2^2 + X_1 = [-4, 2]^2 + [0, 4] + [-2, 1] = [-2, \mathbf{21}].$$
$$\mathrm{dist} = 3.0000.$$

3. Эквивалентная форма 2 — полное выделение квадратов

$$f_{3,eq2} = (x - y + 0.5)^2 + y^2 - 0.25.$$

Следовательно,

$$(X_1 - X_2 + 0.5)^2 + X_2^2 - 0.25 = [-3.5, 2.5]^2 + [0, 4] - 0.25 = [-0.25, \mathbf{16.0}].$$
$$\text{dist} = \mathbf{2.0000}.$$

Это наиболее точная оценка среди рассмотренных вариантов ЕИР.

E.5–E.6. Центрированные формы и бицентрированная форма Бауманна

1. Интервалы частных производных на брусе X

$$\frac{\partial f_3}{\partial x}(X) = 2[-2,1] - 2[-1,2] + 1 = [\mathbf{-7}, \mathbf{5}]$$
$$\frac{\partial f_3}{\partial y}(X) = 4[-1,2] - 2[-2,1] = [\mathbf{-6}, \mathbf{12}]$$

2. Дифференциальные центрированные формы

В середине бруса $c_{mid} = (-0.5, 0.5)$.

$$f_3(-0.5, 0.5) = 0.75.$$

Следовательно,

$$F_{mv}(X, c_{mid}) = 0.75 + [-7,5][-1.5,1.5] + [-6,12][-1.5,1.5]$$
$$= [\mathbf{-27.750}, \mathbf{29.250}] \quad (\text{dist} = 27.250)$$

В угловой точке $c_{LL} = (\mathbf{-2}, -1)$

$$F_{mv}(X, c_{LL}) = [\mathbf{-39.000}, \mathbf{51.000}]$$

dist =38.50

В угловой точке $c_{UR} = (1, 2)$

$$F_{mv}(X, c_{UR}) = [-45.0, \mathbf{45.0}].$$
$$\text{dist} = 44.500.$$

3. Бицентрированная форма Бауманна

Вектор сдвига:

$$p_x = \text{cut}\left(\frac{-1.0}{6.0}\right) = -\frac{1}{6},$$
$$p_y = \text{cut}\left(\frac{3.0}{9.0}\right) = \frac{1}{3}.$$

Оптимальные центры:

$$c_* = \begin{pmatrix} -0.5 - (-1/6)(1.5) \\ 0.5 - (1/3)(1.5) \end{pmatrix} = (-0.25, \mathbf{0.0}),$$
$$c^* = \begin{pmatrix} -0.5 + (-1/6)(1.5) \\ 0.5 + (1/3)(1.5) \end{pmatrix} = (-0.75, \mathbf{1.0}).$$

Значения функции в оптимальных центрах:

$$f_3(c_*) = -0.1875,\ f_3(c^*) = 3.3125.$$

Центрированные формы:

$$F_{mv}(X, c_*) = -0.1875 + [-7,5][-1.75,1.25] + [-6,12][-1,2] = [\mathbf{-20.9375, 36.0625}]$$

$$F_{mv}(X, c^*) = 3.3125 + [-7,5][-1.25,1.75] + [-6,12][-2,1] = [\mathbf{-32.9375, 27.5625}]$$

Пересечение:

$F_{bic}(X) = [-20.9375,36.0625] \cap [-32.9375,27.5625] = [\mathbf{-20.9375, 27.5625}]$ (dist = 20.4375)
.

E.7. Влияние дробления бруса

1. Разбиение пополам по координате x

При разбиении бруса пополам по координате x середина интервала $X_1 = [-2,1]$ равна x=-0.5
$X_{x1} = [-2, -0.5],\ X_{x2} = [-0.5, 1].$

Для первого подбруса $X^{(1)} = X_{x1} \times X_2 = [-2, -0.5] \times [-1,2]$

$$f_3^{\natural}(X^{(1)}) = (X_{x1})^2 + 2(X_2)^2 - 2X_{x1}X_2 + X_{x1}$$

$$f_3^{\natural}(X^{(1)}) = [-6, 19.5].$$

Для второго подбруса $X^{(2)} = X_{x2} \times X_2 = [-0.5,1] \times [-1,2]$

$$f_3^{\natural}(X^{(2)}) = (X_{x2})^2 + 2(X_2)^2 - 2X_{x2}X_2 + X_{x2}$$

$$f_3^{\natural}(X^{(2)}) = [-5.75, 11.25].$$

Интервальная оболочка:

$$\square\left(f_3(X^{(1)}) \cup f_3(X^{(2)})\right) = [\mathbf{-6.000, 19.500}].$$
$\text{dist} = 5.2500.$

2. Разбиение пополам по координате y

$$X_{y1} = [-1, 0.5],\ X_{y2} = [0.5, 2].$$

Для первого подбруса:

$$f_3^{\sharp}\left(Y^{(1)}\right) = [-6, 8.5].$$

Для второго подбруса:

$$f_3^{\sharp}\left(Y^{(2)}\right) = [-5.25, 21].$$

Интервальная оболочка:

$$\square\left(f_3\left(Y^{(1)}\right) \cup f_3\left(Y^{(2)}\right)\right) = [-6.000, \mathbf{21.000}].$$
$$\text{dist} = 5.5000.$$

E.8. Покоординатная липшицевская оценка для f_3

Константы Липшица по координатам:

$$L_1 = \sup_{(x,y)\in X}\left|\frac{\partial f_3}{\partial x}\right| = \sup_{(x,y)\in X} |\, 2x - 2y + 1 \,| = \mathbf{7.0}.$$

Максимум достигается при $x = -2,\ y = 2$.

Аналогично,

$$L_2 = \sup_{(x,y)\in X}\left|\frac{\partial f_3}{\partial y}\right| = \sup_{(x,y)\in X} |\, 4y - 2x \,| = \mathbf{12.0}.$$

Максимум также достигается при $x = -2,\ y = 2$.

Проверка теоретической оценки радиуса

$$\operatorname{rad} F_3\,(X) \le L_1 \operatorname{rad} X_1 + L_2 \operatorname{rad} X_2 = 7.0 \cdot 1.5 + 12.0 \cdot 1.5 = \mathbf{28.5000}.$$

Сравнение:

$$\operatorname{rad} f_3^{\sharp}\,(X) = 13.5000 \le 28.5000.$$

Таким образом, полученная интервальная оценка удовлетворяет теоретической липшицевской границе.

Сводная таблица результатов для функции двух переменных $f_3(x, y)$

Метод / форма	**Полученный интервал** $F(X)$	$\operatorname{rad} F\,(X)$	dist
Точная область значений $\operatorname{ran}(f_3, X)$	$[-0.500, 18.000]$	9.250	0.000
ЕИР исходное	$[-6.000, 21.000]$	13.500	5.500
ЕИР, форма 1: $(x-y)^2 + y^2 + x$	$[-2.000, 21.000]$	11.500	3.000
ЕИР, форма 2: $(x - y + 0.5)^2 + y^2 - 0.25$	$[-0.250, 16.000]$	8.125	2.000
$F_{mv}(X, c_{mid})$, $c = (-, 0.50.5)$	$[-27.750, 29.250]$	28.500	27.250
$F_{mv}(X, c_{LL})$, $c = (-, 2 - 1)$	$[-39.000, 51.000]$	45.000	38.500

Метод / форма	**Полученный интервал** $F(X)$	$\mathrm{rad}\,F\,(X)$	dist
$F_{bic}(X)$, бицентрированная форма Бауманна	$[-20.938, 27.563]$	24.250	20.438
Оболочка при дроблении по x	$[-6.000, 19.500]$	12.750	5.250
Оболочка при дроблении по y	$[-6.000, 21.000]$	13.500	5.500
Теоретический липшицевский предел	—	28.500	—

Реализация

Язык программирования: Python 3.14

Сторонние библиотеки:
numpy – генерация случайных выборок
matplotlib.pyplot – построение графиков
scipy.stats – теоретические распределения

Код: https://github.com/MaryEliseeva/intan/blob/main/lab2/lab2.py

Выводы

Перегруппировка слагаемых и эквивалентные алгебраические преобразования, в частности схема Горнера и выделение полных квадратов, являются эффективным инструментом уменьшения переоценки естественного интервального расширения.

Для функции f_2выделение полного квадрата уменьшило расстояние Хаусдорфа с 4.50до 0.14, а для функции f_3— с 5.50до 2.00.

Анализ показал, что выбор центра c=midX обеспечил наименьший радиус интервала среди всех одноточечных центрированных форм, что согласуется с теоремой Капрани-Мадсена.

Бицентрированная форма Бауманна $F_{bic}(X)$ за счёт использования оптимальных центров c_*и c^*сузила ширину оценки по сравнению со стандартной среднезначной формой.

Бисекция бруса по переменной x уменьшила ширину получаемой интервальной оболочки с 27.0до 25.5. Это демонстрирует, что уменьшение ширины подбрусов может снижать переоценку интервального расширения.

В целом проведённые вычисления показывают, что точность интервального оценивания существенно зависит от формы записи функции, выбранного метода интервального расширения, положения центра центрированной формы и способа разбиения исходного бруса.

Дополнительно

Для значений $x \neq c$ наклон функции совпадает с разделённой разностью первого порядка

$$f^{\angle}(x,c) = \frac{f(x)-f(c)}{x-c}$$

При x = c по правилу Лопиталя и в силу непрерывной дифференцируемости функции

$$\lim_{x\to c} f^{\angle}(x,c) = \lim_{x\to c}\frac{f(x)-f(c)}{x-c} = f'(c)$$

Интервальная функция наклона $f^{\angle}(X,c)$ непрерывно доопределяется в точке с значением производной f'(c).

Разница между наклонной и дифференциальной формами

Дифференциальная форма $F_{mv}(X,c) = f(c) + f'(X)(X-c)$ использует производную, вычисленную на всём интервале X. Производная показывает мгновенную крутизну графика в каждой отдельной точке. Если график функции где-то на отрезке имеет очень крутой подъем или спуск, производная в этой точке станет огромной. Дифференциальная форма берёт этот максимальный размах крутизны и считает, будто весь график может расти с такой максимальной скоростью. В результате итоговый интервал получается слишком широким.

Наклонная форма $F_{sl}(X,c) = f(c) + f^{\angle}(X,c)(X-c)$ использует секущие между центром c и точками $x \in X$. Вместо мгновенной крутизны в каждой точке, наклонная форма считает среднюю крутизну прямой линии, проведенной из центра c в любую другую точку отрезка x. Усреднённая крутизна никогда не бывает такой экстремальной, как мгновенная производная в самой крутой точке.
Множество всех возможных «средних крутизн» всегда лежит **внутри** множества всех значений производной $f^{\angle}(X,c) \subseteq f'(X)$. Наклонная форма точнее дифференциальной – это также видно по результатам.

Зависимость дифференциальной центрированной формы $F_{mv}(X_1,c)$от выбора центра c для функции $f_1(x)$

Центр c	**Интервал $F_{mv}(X_1,c)$**	wid	dist	**Особенность**
0.00	$[-52.00,\ 29.00]$	81.0	50.0	Наибольшая переоценка
$1.00 = c^*$	$[-52.00,\ 18.00]$	54.0	34.0	Оптимизирует верхнюю границу
1.25	$[-32.58,\ 19.92]$	52.5	30.58	Промежуточная точка
$1.50 = \mathrm{mid}\, X_1$	$[-28.375\ ,\ 25.625]$	54.0	26.375	Минимальная ширина по теореме Бауманна
1.75	$[-24.86,\ 30.39]$	55.25	28.39	Промежуточная точка
$2.00 = c_*$	$[-20.00,\ 34.00]$	54.0	32.0	Оптимизирует нижнюю границу
3.00	$[-25.00,\ 56.00]$	81.0	54.0	Наибольшая переоценка

$$F_{bic}(X_1) = F_{mv}(X_1,c_*) \cap F_{mv}(X_1,c^*) = [-20.000,\ 34.000] \cap [-36.000,\ 18.000]$$
$$= [\mathbf{-20.000},\ \mathbf{18.000}],\quad wid = 38.0\quad \mathrm{dist} = 18.0.$$

Точки Бауманна c_*и c^*являются оптимальными для дифференциальной центрированной формы: точка c_*обеспечивает максимально возможную нижнюю границу, а точка c^*— минимально возможную верхнюю границу. Их пересечение образует бицентрированную форму F_{bic}, которая даёт наиболее узкую оценку среди рассмотренных центрированных форм и уменьшает расстояние Хаусдорфа до точной области значений функции. Проверка показывает, что добавление промежуточных точек $c = 1.25$, $c = 1.50$и $c = 1.75$ не сужает это пересечение.

Отличия между одномерным и двумерным случаями

Для функций $f_1(x)$и $f_2(x)$переоценка интервальных расширений обусловлена эффектом связности. Для функции $f_3(x,y)$помимо повторных вхождений переменных возникает дополнительная зависимость между переменными через перекрёстный член $-2xy$. Такая взаимосвязь усиливает эффект связанности и приводит к более значительной переоценке интервальных оценок по сравнению с одномерным случаем.

Наиболее точные результаты для **функций одной переменной** были получены после алгебраических преобразований исходных выражений. Среди центрированных форм лучшую точность показала наклонная форма F_{sl}.

Для **функции двух переменных** $f_3(x,y)$наилучшие результаты были получены после преобразования исходного выражения к виду $(x-y+0.5)^2+y^2-0.25$. Такое представление позволяет объединить перекрёстный член $-2xy$ в полный квадрат и существенно уменьшить влияние связанности между переменными. Существенное улучшение также обеспечивает бицентрированная форма Бауманна. Дополнительное уменьшение переоценки достигается с помощью дробления исходного бруса на подбрусы.